

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de **recuperação paralela**, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art.18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia

Professor(a): Croti

Assunto(s): Ácidos Nucleicos

Data: 12/06/2025

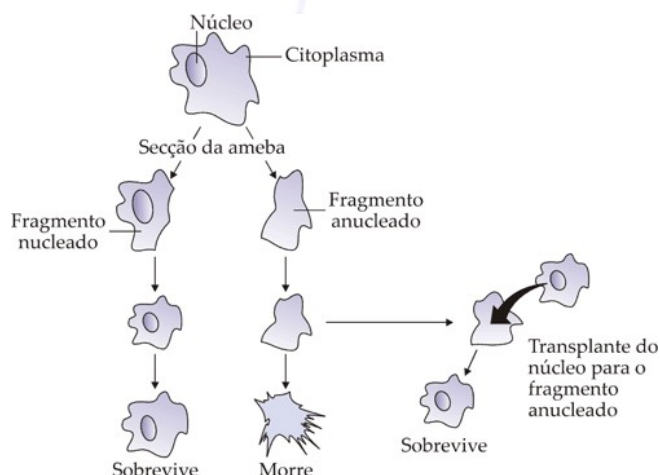
Série: 1ª

O **núcleo** celular foi descrito pela primeira vez em 1833, pelo botânico escocês **Robert Brown**, ao analisar tecidos vegetais.

Robert Brown



Ainda no final do século XIX, **Balbani** realizou um experimento com amebas, que auxiliou na compreensão da importância do núcleo nas células:



Édouard-Gérard Balbani

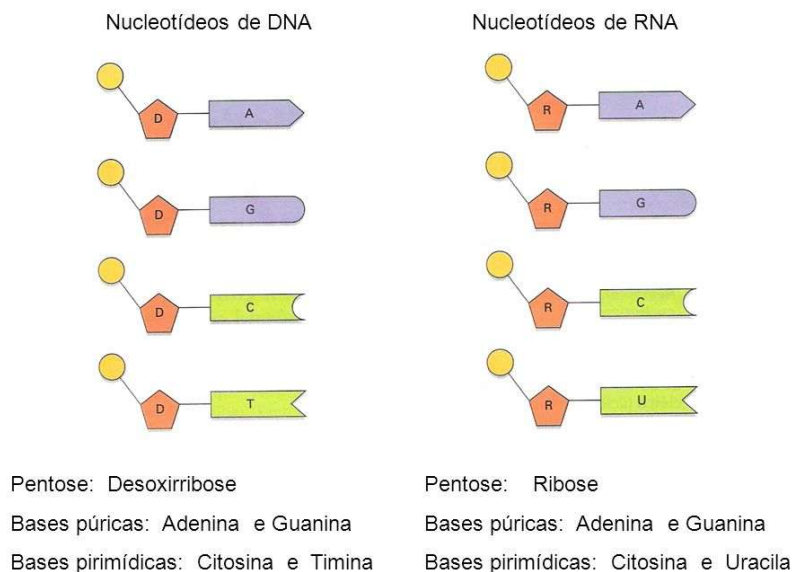
Em 1869, o bioquímico suíço **Friedrich Miescher** isolou, de núcleos de células, um ácido que continha fósforo e nitrogênio, que denominou **nucleína**. Em 1889 seu discípulo **Richard Altmann** mudou o nome para **ácido nucleico**.

Albrecht Kossel recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1910 por identificar a presença, na nucleína, de bases nitrogenadas **adenina**, **guanina**, **timina**, **citossina** e **uracila**.

Por volta de 1930, o bioquímico russo-americano **Phoebus Aaron Levene** descobriu no ácido nucleico a presença de ribose ou de desoxirribose. Havia, portanto, dois ácidos nucleicos: o **ribonucleico** (RNA) e o **desoxirribonucleico** (DNA).

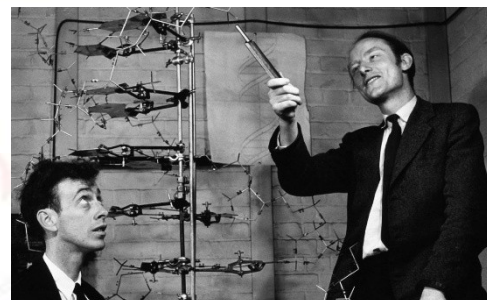
No DNA estão presentes dois tipos de bases púricas (adenina e guanina) e dois tipos de bases pirimídicas (citossina e timina). No RNA a timina é substituída por uracila.

Os ácidos nucleicos são constituídos por **nucleotídeos**, compostos por **fosfato**, **pentose** e **base nitrogenada**.



Erwin Chargaff, em 1950 constatou que, no DNA, o total de adenina igualava sempre o total de timina, e o de citosina igualava o total de guanina. Essa descoberta foi denominada “**Relação de Chargaff**”.

Somente em 1953, com a contribuição de **Francis Crick** e **James Watson**, a **estrutura do DNA** foi totalmente desvendada: uma **fitas dupla antiparalela** de nucleotídeos. Eles receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1962.



← Francis Crick e James Watson →

Material

- Kit de peças didáticas

Procedimento

1. Monte uma fita simples de 10 desoxirribonucleotídeos.
A escolha das bases nitrogenadas é livre.
2. Represente abaixo, pela letra da base nitrogenada, a sequência de nucleotídeos que foi montada:

5' 3'

3. Monte a fita complementar àquela que foi feita anteriormente.
4. Represente abaixo, pela letra da base nitrogenada, como ficou a molécula de DNA:

5' 3'

3' 5'

5. Conte o número de Adeninas, Guaninas, Citosinas e Timinas em sua molécula de DNA.

Responda: O trecho de DNA criado pelo seu grupo obedeceu a Relação de Chargaff? Por que?

6. Distancie as duas fitas de DNA.

7. Usando a fita complementar como referência, componha uma molécula de RNA.

8. Represente abaixo, pela letra da base nitrogenada, a molécula de RNA que foi montada:

5' 3'

Aplicando os conhecimentos

1. Se numa molécula de DNA há 20% de Guaninas, qual o percentual de Timinas nessa molécula?

2. O calor pode ser usado para **separar a dupla-fita do DNA**, um processo chamado de **desnaturação**. A desnaturação é reversível e **o DNA é capaz de renaturar de forma perfeita**.

Considere duas moléculas de DNA:

- Molécula 1: 20% de Adeninas
- Molécula 2: 30% de Adeninas

Qual dessas duas moléculas necessita de uma temperatura mais alta para desnaturar? Por que?

3. Uma molécula de RNA é composta pelos seguintes nucleotídeos: 5' **GUACUAUCUAAUGU** 3'

Qual foi a sequência de nucleotídeos do DNA que serviu de molde para a constituição desse RNA?

— ' ' —

Vestibulares

1. (Ueg) As biomoléculas ou moléculas biológicas estão presentes nas células dos seres vivos e participam da estrutura e dos processos bioquímicos dos organismos. Elas são formadas por elementos como oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Apenas uma biomolécula é capaz de transmitir a informação genética nos seres vivos.

Qual é essa molécula e por que ela possui essa capacidade?

- A) Os ácidos nucleicos, uma vez que são capazes de formar cópias de si mesmos pelo processo de replicação conservativa.
- B) As proteínas, uma vez que os aminoácidos que as compõem apresentam complementariedade, o que permite a eles fazerem cópias de si mesmos no processo de tradução.
- C) Os príons, que são proteínas autorreplicáveis que conseguem transmitir a informação genética.
- D) Os ácidos nucleicos e a sua complementariedade de bases, os quais fazem uma purina parear com outra purina.
- E) Os ácidos nucleicos, uma vez que suas bases são complementares e podem se replicar de forma semiconservativa.

2. (Uepg-pss 1) Em relação à estrutura do ácido desoxirribonucleico (DNA), assinale o que for correto.

- 01) O DNA é organizado por fita dupla constituída por unidades menores chamadas nucleotídeos.
- 02) Cada nucleotídeo do DNA é constituído por uma molécula de desoxirribose (açúcar formado por cinco carbonos), à qual se ligam um grupamento fosfato e uma base nitrogenada.
- 04) As bases nitrogenadas que compõem o DNA são adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).
- 08) As bases nitrogenadas são unidas ao centro da molécula de DNA por ligações covalentes, extremamente fortes, o que impede a separação das fitas.

3. (Pucpr) Observe e analise a imagem.



Disponível em: <<https://evalobo.wixsite.com/blogdabola/inicio/page/2>>. Acesso em: 25 jul. 2023.

A estrutura representada em forma de escada possui

- A) base nitrogenada uracila.
- B) açúcar do tipo ribose.
- C) duas fitas paralelas e de mesmo sentido.
- D) ligações peptídicas.
- E) base nitrogenada timina.

4. (Uema - modificado) Analise o quadro a seguir que apresenta características das moléculas do DNA e do RNA.

	Características	DNA	RNA
I.	Pentose	Desoxirribose	Ribose
II.	Bases nitrogenadas	Adenina, guanina, citosina e timina	Adenina, guanina, citosina e uracila
III.	Estrutura	Tem dois filamentos de nucleotídeos	Tem um filamento de nucleotídeos
IV.	Síntese	Transcrição	Autorreplicação
V.	Localização	Núcleo celular e citoplasma	Somente no núcleo celular

Está correta a caracterização indicada, apenas, em

- A) II, III e IV.
- B) III, IV e V.
- C) I, III e V.
- D) II, IV e V.
- E) I, II e III.

5. (Uesb) A transmissão de características hereditárias e o comando e controle de todas as atividades das células estão diretamente relacionados aos ácidos nucleicos, substâncias complexas presentes em todos os seres vivos e formadas pela repetição de um grupo de moléculas menores, os chamados nucleotídeos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) O número de nucleotídeos que compõe cada fita do DNA ou do RNA é invariável na sua sequência.
- B) O açúcar participante da estrutura dos ácidos nucleicos é uma pentose.
- C) O nucleotídeo, formado pelo grupo alfa-cetamina ligado ao fosfato, é a forma estrutural secundária das purinas.
- D) Citosina, timina, guanina e adenina são bases nitrogenadas comuns à totalidade dos ácidos nucleicos.
- E) O RNA é constituído de dois filamentos emparelhados de nucleotídeos, enquanto o DNA possui uma cadeia simples.